

UHI-Predicto

r

Urban Heat Island Predictor

Sevilla

De: Miguel Ángel Barrera Muñoz

El Reto de la **Isla de Calor**

- **Calor Extremo:** Sevilla soporta episodios críticos durante el estío, agravados por la Isla de Calor Urbano (ICU).
- **Causas Estructurales:** Alta densidad constructiva, asfaltado masivo y escasez de cubiertas vegetales retienen y emiten más radiación que la periferia.
- **Utilidad del Proyecto:** Desarrollo de un simulador interactivo para planificadores urbanos, administración y ciudadanía.
- **Impacto Cuantificable:** Permite evaluar intervenciones sostenibles (reforestación, modificación de materiales) y calcular los grados exactos de enfriamiento logrados.

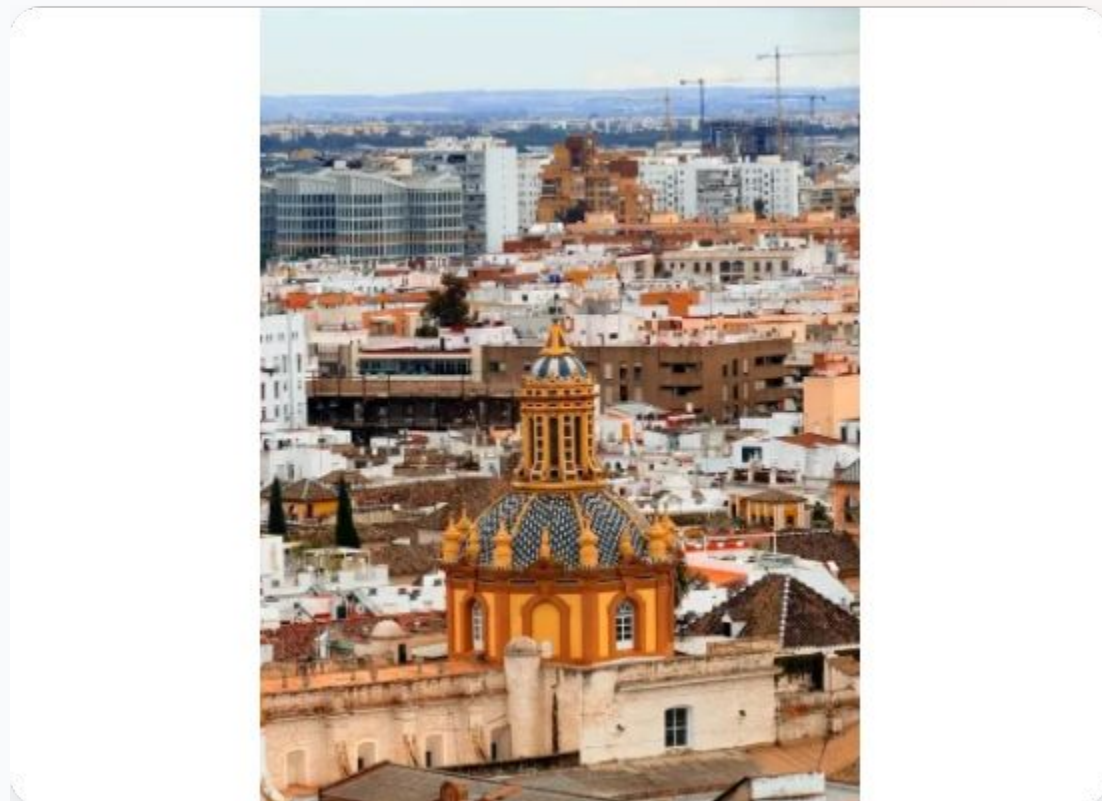


Diagrama de Flujo del Proyecto: UHI-Predictor Sevilla



Descarga de Datos

Recolección de Sentinel-2, Landsat 8, OSM y datos municipales de Sevilla.



Subida a S3 de AWS

Almacenamiento seguro de archivos GeoTIFF y vectoriales.



Transformación de Datos (ETL)

Limpieza, fusión y conversión de formatos de datos.



Tratamiento de Datos

Feature Engineering para las 9 variables predictoras.



Entrenamiento del Modelo

Alimentación y ajuste del algoritmo XGBoost.

Fuentes de Datos Integradas



Google Earth Engine

Sentinel-2: Cálculo de índices NDVI y NDBI, integrando bandas ópticas B2, B4, B8, B11 y B12.

Landsat 8: Extracción de la Temperatura Superficial (LST). Todo exportado como GeoTIFF multibanda.



OpenStreetMap

Extracción mediante Overpass API para mapear la infraestructura física:

Red Viaria: motorway, trunk, primary, secondary.

Edificaciones: Centro geométrico y altura estimada para modelar la morfología.



Arbolado Urbano

Datos oficiales procedentes del inventario municipal del Ayuntamiento de Sevilla. Incluye el ID único, especie botánica y coordenadas exactas para evaluar la mitigación térmica local.

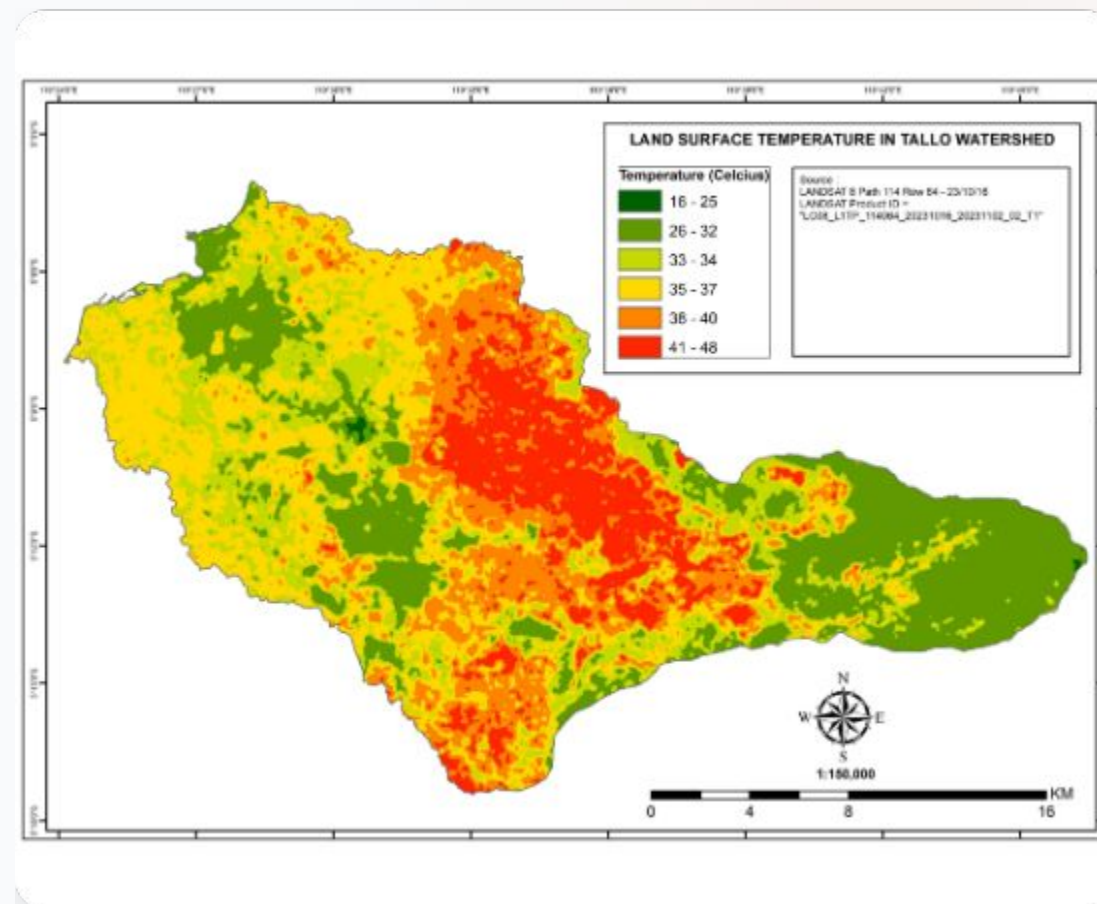
La Variable Objetivo: **LST Target**

Land Surface Temperature (LST)

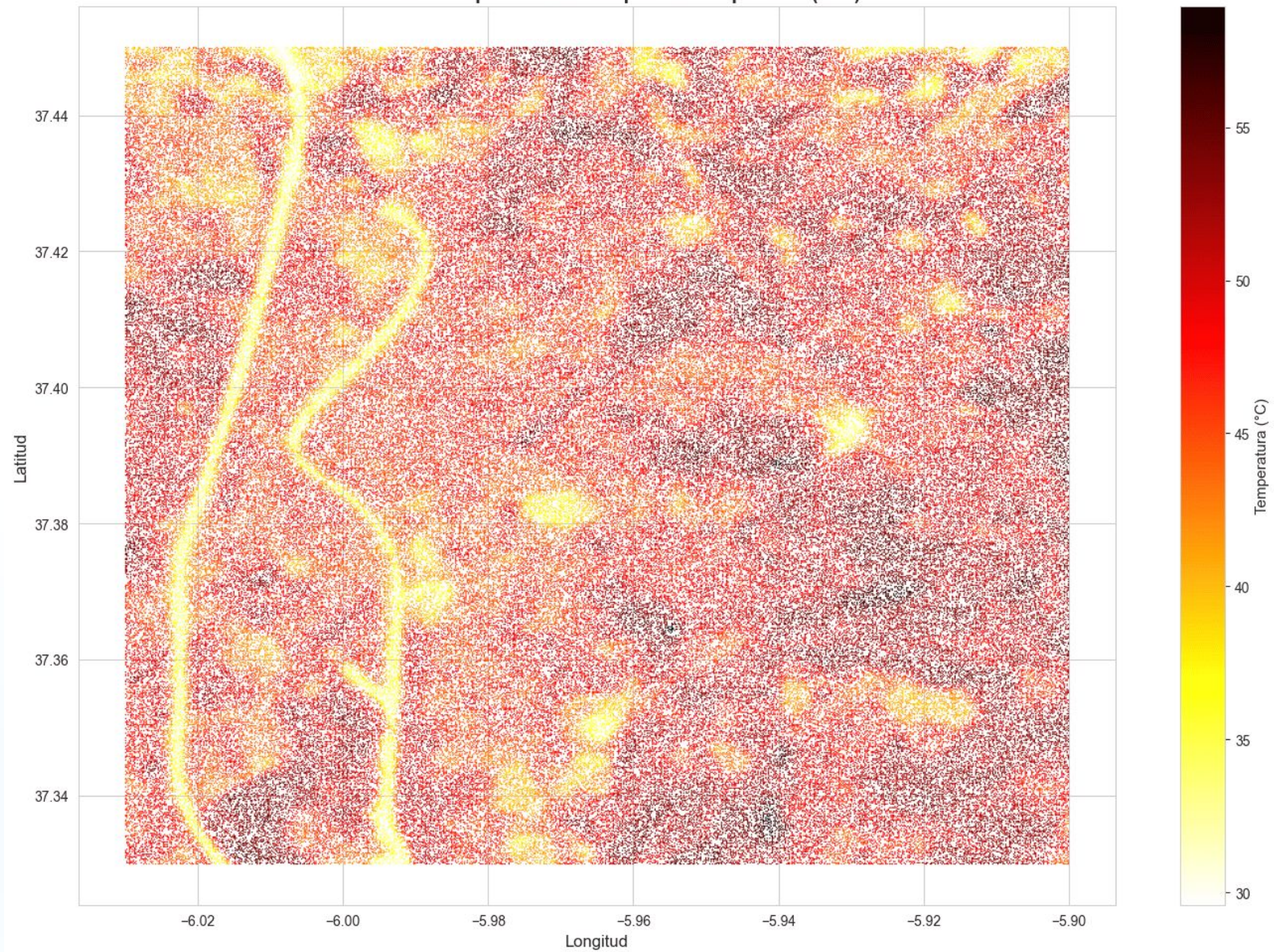
A diferencia de la temperatura del aire (que se mezcla por convección), la **LST** mide la emisión térmica directa de los materiales que conforman la ciudad (tejados, asfalto, copas de árboles).
Es la variable que nuestro modelo XGBoost intentará predecir y optimizar.

¿Por qué usar LST?

Permite capturar variaciones térmicas a nivel micro-local. Un parque puede estar a 32°C de LST mientras que la calle asfaltada contigua irradia a 50°C. El objetivo de las simulaciones será reducir este valor predictivo.



Distribución Espacial de la Temperatura Superficial (LST)



Las 9 Variables Predictoras

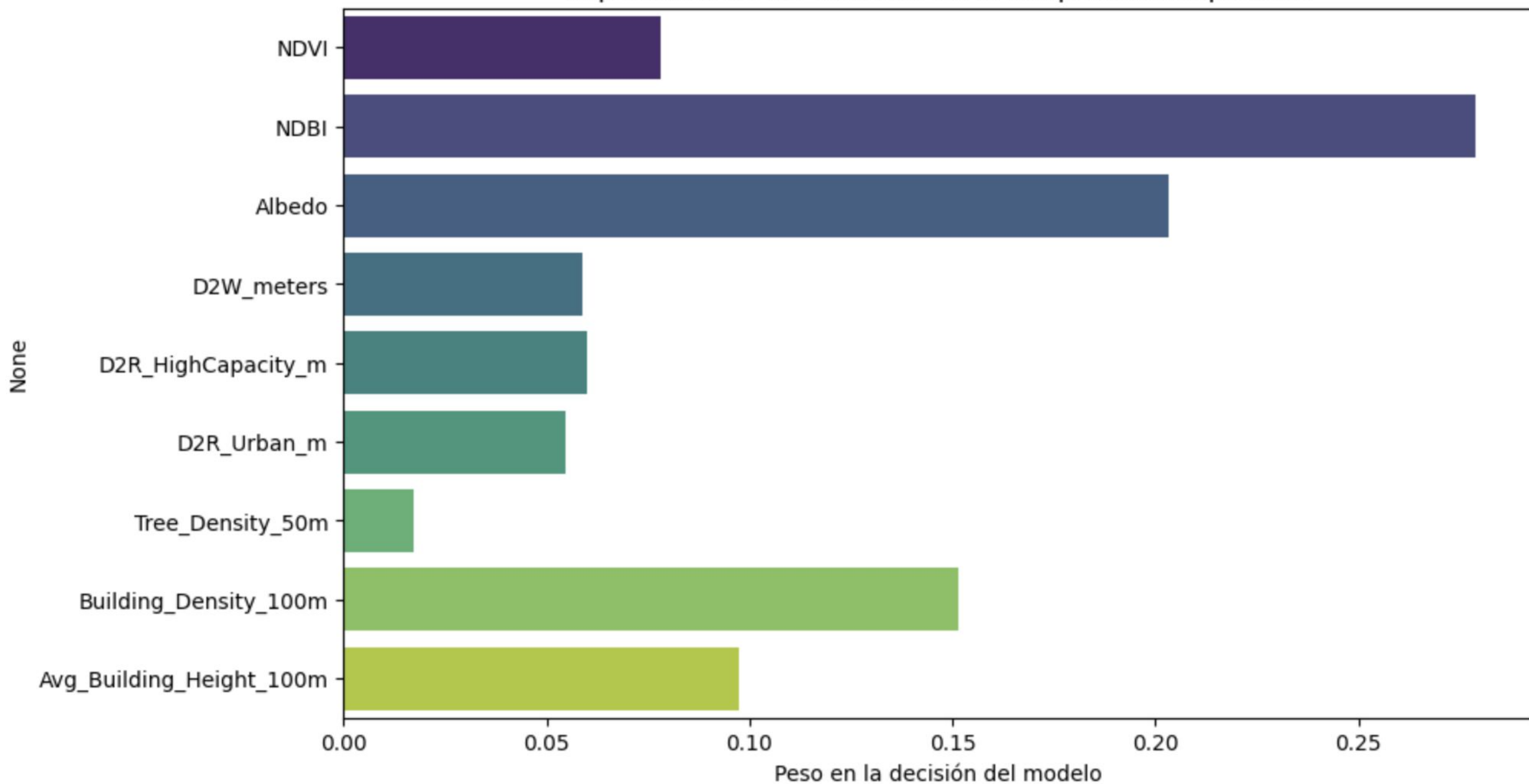
Biofísica y Cobertura Terrestre

-  **NDVI** Índice de vegetación (evapotranspiración y fotosíntesis).
-  **NDBI** Índice de suelo edificado (asfalto, hormigón).
-  **Albedo** Nivel de reflectancia de la superficie al sol.
-  **Tree_Density_50m** Densidad de arbolado (sombreado directo en radio de 50m).
-  **D2W_meters** Distancia a cuerpos de agua (río Guadalquivir, canales).

Morfología y Tejido Vial

-  **Building_Density_100m** Densidad constructiva en radio de 100 metros.
-  **Avg_Building_Height_100m** Altura media de edificios (efecto cañón urbano).
-  **D2R_HighCapacity_m** Distancia a vías de alta capacidad/autovías.
-  **D2R_Urban_m** Distancia a red de calles urbanas estándar.

Importancia de las Variables en la Temperatura Superficial



Modelo Ganador: XGBoost

Robustez y Precisión

El algoritmo XGBoost ha demostrado una capacidad superior para capturar las interacciones no lineales entre las 9 variables de morfología urbana, cobertura y distancia.

** Además con un peso solo de 23MB*

0.832

COEFICIENTE R^2
SCORE

1.633°

ERROR RMSE

C

1.149°

ERROR MEDIO
(MAE)

C

DEMO

Prueba el simulador interactivo de intervenciones sostenibles

<https://testworkflows-830d7.web.app/>